桃園市政府地政局 智慧控管與監控系統 (LAH)

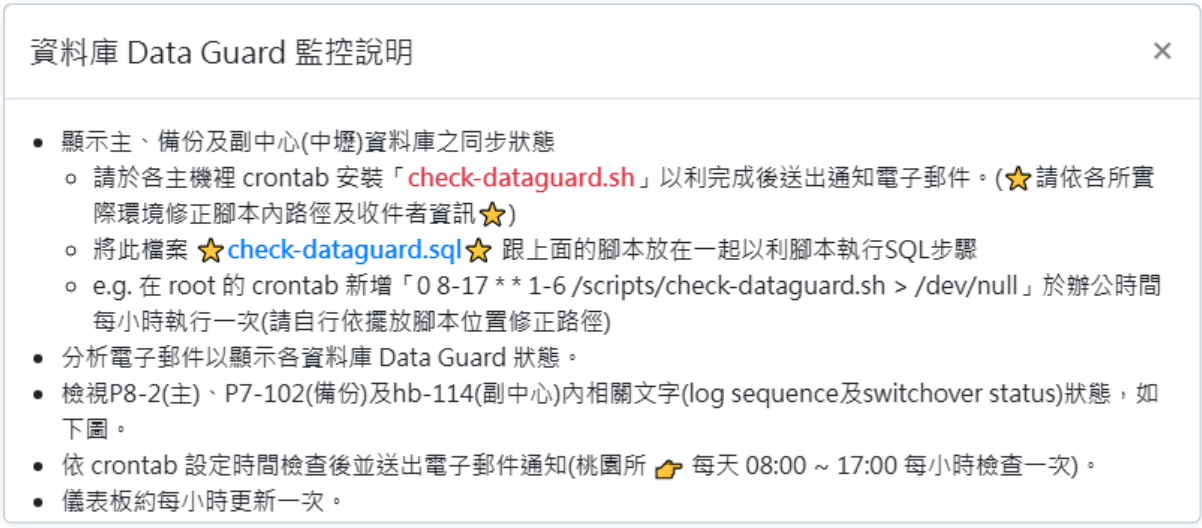
AIX 6.1 Oracle 伺服器 DataGuard 監控排程設定標準作業手冊 (SOP)

文件版本：v1.2　適用對象：各地政事務所系統管理師　發行日期：2026 年 11 月

壹、前言與監控架構簡介

為即時掌握各地政事務所 Oracle 資料庫（主要資料庫、所端備份庫及副中心備援庫）之 DataGuard 同步運作狀態，智慧管控系統（LAH）建置有「資料庫 Data Guard 監控看板」。

各地政事務所（中壢 hb、大溪 hc、楊梅 hd、蘆竹 he、八德 hf、平鎮 hg、龜山 hh 等）之 IBM AIX 6.1 主機，需於 `root` 的排程管理程式（`crontab`）中設定定時檢查作業，透過 `oracle` 帳號環境執行檢查腳本，將資料庫 Log Sequence、Switchover 狀態及主機空間等資訊自動發送通知郵件，供管控系統彙整分析並即時警示。



圖一：智慧控管系統 (LAH-FE) 監控看板說明視窗

> 📌 **監控運作週期說明**
>
> - **排程檢查頻率**：每週一至週六，每日上午 08:00 至下午 17:00，整點執行一次（共 10 次）。
> - **儀表板更新頻率**：管控系統前端每小時自動擷取最新郵件進行解析，更新同步狀態燈號。

貳、必要檔案清單與前置作業

請各所管理師先確認已自局端取得下列兩項核心腳本檔案，並放置於 `oracle` 家目錄下：

檔案名稱	建議存放路徑	主要功能說明
`check-dataguard.sh`	`/home/oracle/ha/` 或 `/home/oracle/<所代號>/`	主執行 Shell 腳本。負責收集系統磁碟空間、錯誤報告、執行 SQL 檢查、寄發狀態郵件，並自動清除超過 7 天之歷史日誌。
`check-dataguard.sql`	需與上述 `.sh` 放置在同一工作目錄	查詢資料庫狀態 SQL 腳本。執行 `archive log list`、查詢 `v$database` 及 `v$archive_gap`。

步驟一：建立工作目錄與記錄檔資料夾

以 `oracle` 身分（或使用 `root` 建立後變更擁有者）在主機上建立工作目錄與 `log` 目錄：

```
# 切換至 oracle 帳號
su - oracle

# 建立工作目錄（以各所代碼為例，例如中壢所 hb）
mkdir -p /home/oracle/hb/log

# 確認目錄權限為 oracle:dba
ls -ld /home/oracle/hb /home/oracle/hb/log
```

步驟二：上傳腳本並賦予執行權限

將 `check-dataguard.sh` 與 `check-dataguard.sql` 上傳至該工作目錄，並設定正確執行權限：

```
cd /home/oracle/hb
chmod 755 check-dataguard.sh
chmod 644 check-dataguard.sql
```

> ⚠ **AIX 6.1 換行字元相容性特別提醒**
>
> 若腳本檔案曾於 Windows 電腦編輯過，上傳至 AIX 執行時可能因 DOS 換行字元（CRLF）導致 `^M: not found` 語法錯誤。請務必在 AIX 執行下列指令清理換行符號：
>
> ```
> tr -d '\r' < check-dataguard.sh > check-dataguard.sh.tmp && mv check-dataguard.sh.tmp check-datagu
> chmod 755 check-dataguard.sh
> ```

參、各所參數設定與檢查清單 (Checklist)

開啟 `check-dataguard.sh`，請依據所屬事務所環境，修改腳本頂部的組態變數區塊：

```
# --------------------------------------------------------------------------------
# 伺服器識別設定（供系統管理師依部署主機設定）
# 可選值: P8-2、P7-102、hb-114
#  （注意：此字串與前端 LAH-FE DataGuard 監控看板主旨連動，請勿修改為其他字串）
# --------------------------------------------------------------------------------
SERVER_ID="${1:-P8-2}"

# 相關工作目錄與檔案設定
BASE_DIR="/home/oracle/ha"
LOG_DIR="${BASE_DIR}/log"
SQL_FILE="${BASE_DIR}/check-dataguard.sql"

# 監控通報收件人信箱
MAIL_TO="hamonitor@mail.ha.cenweb.land.moi"
```

變數設定對照說明表

變數名稱	建議設定範例	重要注意事項
`SERVER_ID`	`P8-2` 或 `P7-102` 或 `hb-114`	**極重要！**前端監控看板固定比對這三個關鍵字串，請務必依伺服器角色填入對應代號，切勿自訂任意字串。
`BASE_DIR`	`/home/oracle/hb`	腳本與 SQL 存放之絕對路徑。若各所習慣放置於 `/home/oracle/ha` 亦可維持不變。
`LOG_DIR`	`${BASE_DIR}/log`	日誌存放路徑，通常直接使用 `${BASE_DIR}/log` 即可。
`SQL_FILE`	`${BASE_DIR}/check-dataguard.sql`	SQL 腳本完整檔案路徑。
`MAIL_TO`	`hamonitor@mail.ha.cenweb.land.moi`	通報電子郵件。依各所實際監控通報信箱進行設定。

> **伺服器識別代號規範提醒**
>
> 智慧管控前端會依據郵件主旨中的代號識別角色：
>
> - `P8-2`：對應「主要資料庫（局端 P8-2）」
> - `P7-102`：對應「備份資料庫（所端 P7-102）」
> - `hb-114`：對應「備援資料庫（副中心 HB-114）」
>
> 若填寫其他自訂字串，前端將無法判讀 Switchover 狀態與 Log Sequence 差距。

肆、Root Crontab 排程設定程序

在 IBM AIX 6.1 環境中，必須登入為 **`root`** 超級使用者來編輯排程清單。

為何必須使用 `su - oracle -c` ?

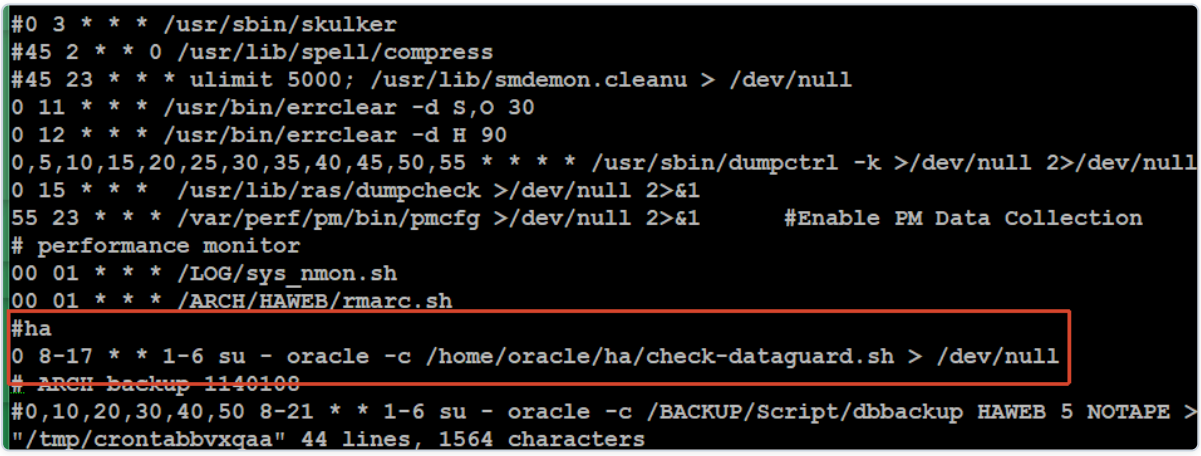
> 💡 **AIX 系統環境變數深度解析**
>
> Oracle 資料庫工具（如 `sqlplus`）的執行極度依賴帳號環境變數（包含 `ORACLE_HOME`、`ORACLE_SID`、`PATH`、`LIBPATH` 等）。
>
> 若直接在 `root` 的 crontab 中執行 `/home/oracle/check-dataguard.sh`，因缺少上述 Oracle 環境變數，會導致 `sqlplus: not found` 或 `ORA-12154` 連線失敗。透過 `su - oracle -c "指令"`，指令列中特別帶入的 `-` 參數會強制系統**完整載入 oracle 帳號的 Login Profile**，確保環境變數完整到位。

排程設定操作步驟

1. 以 `root` 帳號登入 AIX 6.1 主機。
2. 執行 crontab 編輯指令：`crontab -e`
3. 於排程檔案末端加入下列設定行（請依實際腳本路徑調整）：

```
#ha dataguard monitor
0 8-17 * * 1-6 su - oracle -c /home/oracle/ha/check-dataguard.sh > /dev/null
```

4. 儲存並退出編輯器（在 vi 中按 `Esc` 接著輸入 `:wq`）。
5. 確認排程已正確生效：`crontab -l | grep check-dataguard`



圖二：AIX 6.1 實機 root crontab 設定參考畫面

伍、手動測試與驗證程序

排程設定完畢後，管理師應立即進行完整手動驗證，確認日誌生成、郵件遞送及清理功能均正常。

步驟一：模擬排程手動執行

以 `root` 執行與 crontab 完全相同的指令，檢視終端有無錯誤訊息：

```
su - oracle -c /home/oracle/ha/check-dataguard.sh
```

步驟二：檢查日誌內容

檢查 `log` 目錄是否產生最新日誌檔，並確認內容包含磁碟狀態與 SQL 查詢結果：

```
ls -lt /home/oracle/ha/log/
tail -n 30 /home/oracle/ha/log/check-*.log
```

日誌內應呈現：

- `date`、`df -g` 及 `errpt` 系統資訊。
- SQL 輸出：`Database log mode: Archive Mode`、`Current log sequence`、`SWITCHOVER_STATUS: NOT ALLOWED / ACTIVE` 等字樣。

步驟三：確認 7 天過期日誌自動清理機制

本腳本於末尾內建相容 AIX 6.1 POSIX 語法之歷史日誌清理指令：

```
find "${LOG_DIR}" -type f -name "check-*.log" -mtime +7 -exec rm -f {} \;
```

此指令會自動搜尋 `LOG_DIR` 下超過 7 天（即最後修改時間大於 7 天前）的 `check-*.log` 檔案並安全移除，無需手動建立維護排程。

步驟四：檢查監控信箱接收狀況

檢查收件信箱（`hamonitor@...` 或各所信箱）是否成功收到郵件：

- 郵件主旨格式應為：`P8-2 DataGuard STATE`（或 `P7-102 DataGuard STATE`、`hb-114 DataGuard STATE`）。
- 開啟智慧管控系統（LAH-FE）之 DataGuard 儀表板，確認對應主機是否呈現綠色正常狀態。

陸、常見問題與障礙排除 (FAQ)

Q1：收不到通知信，或日誌提示 `mail: not found`？

解答：請以 `oracle` 帳號執行 `which mail` 確認 AIX 郵件指令路徑（通常為 `/usr/bin/mail`）。若主機未開啟 `sendmail` 服務，郵件將無法對外遞送，請洽主機維運人員確認 AIX `sendmail` 常駐行程是否運作。

Q2：日誌中出現 `ORA-01034: ORACLE not available` 或 `sqlplus: not found`？

解答：此狀況通常是因為在 crontab 中未帶 `-` 參數（例如誤寫為 `su oracle -c ...`）。請務必確認為 `su - oracle -c ...`，確保完整載入 `.profile` 中的 `ORACLE_HOME` 及 `ORACLE_SID`。

Q3：在 AIX 執行時出現 `find: 0465-010 Parameter -delete is not valid`？

解答：AIX 6.1 的 `find` 工具不支援 Linux GNU 的 `-delete` 參數。本版本腳本已改用標準 POSIX 語法 `-exec rm -f {} \;`，請確認主機上使用的為最新版 `check-dataguard.sh` 腳本。

Q4：腳本執行出現 `^M: not found` 或奇怪的語法錯誤？

解答：此為 Windows CRLF 換行字元所致。請在 AIX 伺服器終端執行 `dos2unix check-dataguard.sh` 或 `tr -d '\r' < check-dataguard.sh > tmp.sh && mv tmp.sh check-dataguard.sh` 轉為純 Unix LF 換行。
